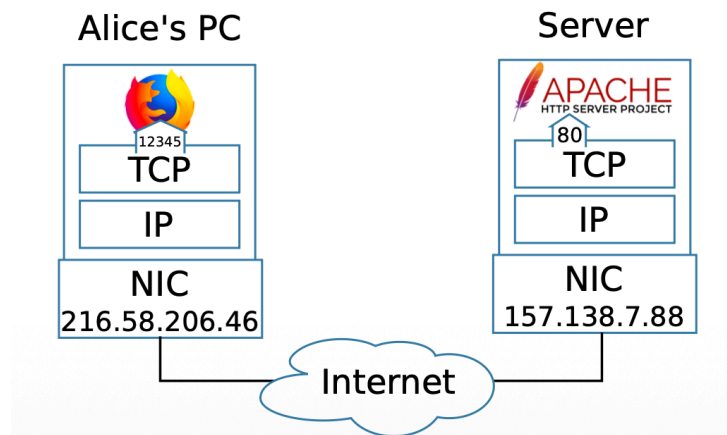


26-11

server organization



1. al browser è assegnata una porta dal TCP layer, il server ottiene la porta 80
2. Il browser manda un comando HTTP che viene incapsulato in un segmento TCP
3. Poi viene incapsulato in un pacchetto IP
4. L'IP e TCP decapsulano
5. IL comando è ricevuto dal server che elabora la risposta

URI

Una stringa che identifica univocamente una risorsa nel Web. Un URL è un URI che include anche dove reperire la risorsa; un URN fornisce solo il nome, non la posizione.

scheme

può essere visto come selettore indicando il significato dei campi dopo di esso, in pratica è visto come il protocollo di livello applicazione che deve essere usato dal client per ottenere il documento (http, https, ftp, milto)

authority

questo include il nome del domain o l'IP del server dove il documento può essere ritirato può essere preceduto da informazioni riguardanti lo user come username e password tutto inserito prima del carattere: @, il nome dell'host può essere seguito da (:) e il numero di porta, la porta va inclusa se lo schema non ne imposta una implicitamente

path

strutturato come filename in un host unix, se non è specificato il server ritorna un documento di default

query and fragment

opzionali, possono essere aggiunti dei query parameter che vengono parsati dal server (? parameter=value), più parametri sono separati da & e per indicare un frammento specifico del documento si usa #SubsectionTitle to point to.

deceiving URLs

scrivendo URLs che sembrano corretti ma sono usati dagli scammers per trickare le persone a cliccare all'interno di siti falsi.

homoghrph attack usa caratteri che sono uguali a caratteri occidentali ma hanno codifica ASCII diversa.

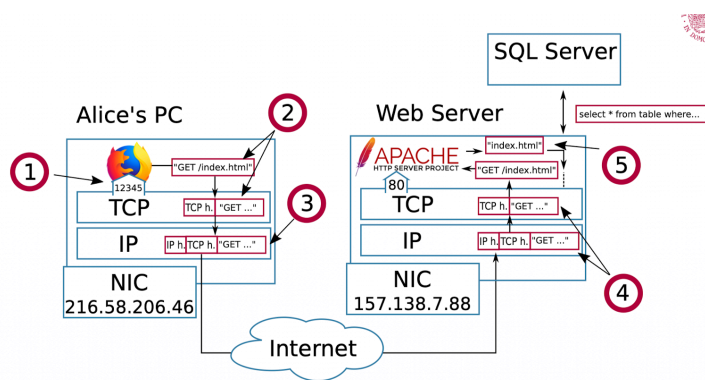
HTML hypertext markup language

- fatto da header e corpo, può essere formattato con tags e oggetti esterni riferiti con il loro URL e caricati separatamente

dynamyc pages

HTML semplice modella pagine statiche, per ottenerne con contenuto dinamico si possono usare 2 modi:

l'URL non punterà più a un HTML ma a un file in un altro linguaggio che a seconda dei parametri dell'URL restituirà poi un file HTML: PHP è un linguaggio che fa questo; inserito nella pagina HTML stessa o è referenziato dall'URL



con i programmi a server-side l'user non può accedere al codice sorgente, esso è eseguito dal server, nel secondo modo il codice è impacchettato assieme all'HTML inviato al browser e eseguito dal browser stesso.

Il codice a server-side è usato per fare query a un database; infatti il client non può avere accesso al database stesso, a client-side invece serve per compiere azioni dinamiche, tali per cui non per forza è necessaria una connessione.

Cascade style sheet (CSS)

E' uno standard che permette di aggiustare graficamente i contenuti di una pagina web per metterli di separare dati e stile

HTTP hypertext transfer protocol

protocollo di comunicazione (default sulla porta 80), ogni richiesta è composta da 3 parti: un metodo che indica il tipo di richieste, URI e la versione del protocollo utilizzata, un header che è utilizzato dal client per specificare alcuni parametri e un documento MIME opzionale.

la risposta è composta da una status line, un header con informazioni aggiuntive e un MIME document.

metodi: GET, HEAD (ritorna l'header), POST

gli headers MIME sono per la maggior parte gli stessi di SMTP ad esempio quelli che utilizzano la codifica express, ce ne sono di nuovi:

- user agent: info che il client dice riguardo il software che sta eseguendo, serve al server per mandare diverse versioni del sito per diversi devices
- referrer: il sito precedente visitato dal client
- host: il domain che il client richiede nel caso in cui nel server ci siano più domini
- serverinfo del software in esecuzione sul server

HTTP status codes:

1** informational: 100 OK

2** success. 200

4** client error: 400 bad syntax, 404 not found

5** Server error

persistent connection

con il campo Keep Alive all'interno dell'header è aggiunto per permettere di mandare più di una richiesta in una sola connessione.

il client manda l'header, mentre il server risponde con lo stesso header specificando quante richieste possono essere fatte nel resto della connessione.



il protocollo HTTP non mantiene uno stato o una connessione tra una richiesta e l'altra

per mantenere traccia delle connessioni precedenti a un server dallo stesso client: **cookies**

cookies

informazioni generate dal server e inviate al client, il client ritorna il cookie per ogni richiesta, vengono messi su due campi dell'header di HTTP (set-cookie e cookie), ce ne sono di diversi tipi:

- session management
- personalization
- tracking

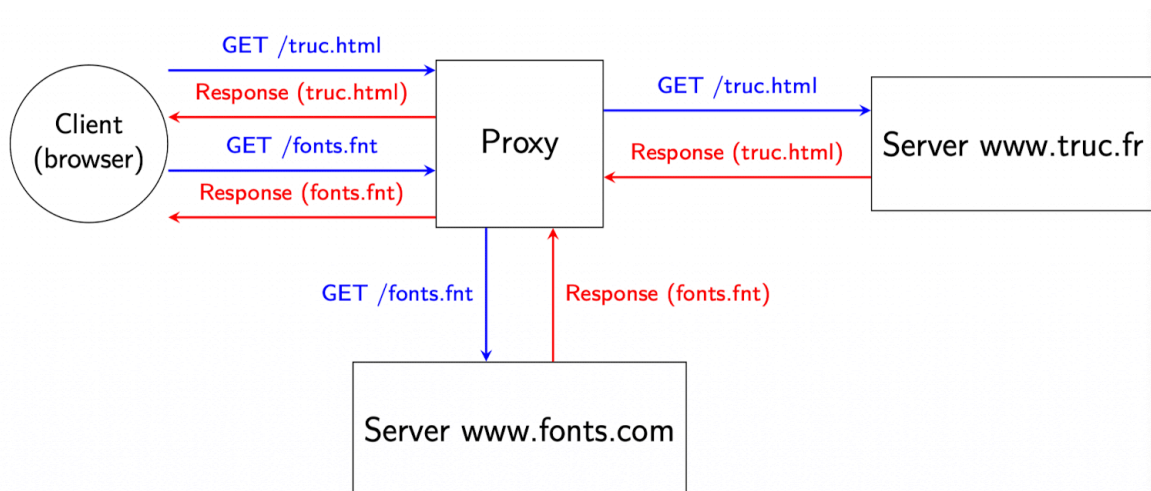
attacco

se Alice si autentica sul sito di Bob e riceve un cookie, se Eve riesce a sniffare il cookie può impersonare Alice, Eve può avvelenare la cache di un DNS, e convincere Alice a connettersi al suo server al posto di Bob; Alice si connetterà a Eve e le fornirà il cookie, allora Eve può impersonare Bob.

Proxy servers

un server proxy è una cache che salva le pagine visitate per un determinato intervallo di tempo, risiede nella rete locale del client.

Il browser invece di connettersi con l'HTTP server si connette al proxy, il proxy si connetterà all'HTTP server originale e ne salva il contenuto, se il browser visita di nuovo la stessa pagina il proxy fornisce la pagina senza ricaricarla dall'HTTP server originale. Questo **velocizza l'accesso** alla pagina e **salva banda** in download



impostato dal network administrator, può essere acceduto dai terminali nella rete locale.

nell'header HTTP è aggiunto il campo cache-control che indica se la pagina può essere chached o per quanto tempo al massimo e indica se il proxy deve mandare delle richieste **if-modified-since** per capire se ci sono state delle modifiche al server.

reverse proxy messo sul server, non è visibile al client serve a ridurre il numero di query al database e la CPU load.

HTTP 2.0

nuovo protocollo di invio dei dati, non è più testuale ma bensì le richieste sono codificate in binario, il contenuto delle pagine è formattato in frames, i frames possono essere mandati in parallelo dal server al client quindi non c'è più una sequenza stretta che il client deve seguire,

HoL head of line

si intende quando un browser scarica il primo elemento di una pagina HTML che è un file molto grande e impiegandoci molto tempo blocca il caricamento di tutti gli altri elementi della pagina web.

Con HTML 2.0 è il server a decidere quale elemento della pagina inviare per primo per dare priorità agli elementi

testuali leggeri



HTTP 2.0 permette di pushare contenuto anche quando il client non lo richiede